一、 填空题（每题1.5分，共15分）

1. 单片机由_____、_____和_____三部分组成。
2. AT89S51单片机的机器周期等于_____个时钟振荡周期。
3. AT89S51单片机有_____个8位并行口，P0口直接作输出口时必须外接_____。
4. C51在标准C的基础上，扩展了_____、_____、_____和_____四种数据类型。
5. AT89S51单片机中外部中断1的中断入口地址为_____。
6. 当AT89S51单片机响应中断后，必须用软件清除的中断请求标志是_____。
7. AT89S51单片机的晶振为12MHz，若利用定时器T1的方式2定时100us。
   则（TH1）=_____，（TL1）=_____。
8. AT89S51单片机中，帧格式为1个起始位，8个数据位和1个停止位的异步串行通信方式是方式_____。
9. 在存储器扩展中，无论是线选法还是译码法最终都为扩展芯片的_____端提供_____控制信号。
10. 扩展一片8255可以增加_____个并行口，其中_____条口线具有位操作功能。

二、 选择题（每题1.5分，共15分）

1. 在家用电器中使用单片机应属于微计算机的（___）。
   A. 测量、控制应用　　B. 辅助设计应用　　C. 数据处理应用　　D. 数值计算应用
2. AT89S51单片机对外部存储器或I/O口访问时，（___）口提供高8位地址信号。
   A. P0　　B. P1　　C. P2　　D. P3
3. AT89S51的P0口作数据线和低8位地址线时（___）。
   A. 不能作I/O口　　B. 能作I/O口　　C. 应外接上拉电阻　　D. 应外接高电平
4. AT89S51的并行I/O口信息有两种读取方法，一种是读引脚，还有一种是（___）。
   A. 读CPU　　B. 读数据库　　C. 读累加器A　　D. 读存储器
5. C51提供了两种不同的数据存储类型（___）来访问片外数据存储区。
   A. data和idata　　B. bdata和pdata　　C. pdata和code　　D. xdata和pdata

由 扫描全能王 扫描创建

6. AT89S51 单片机中各中断源发出的中断请求信号都会标记在（____）寄存器中。

A. IE、SCON　　B. IP、SCON　　C. TMOD、SCON　　D. TCON、SCON

7. AT89S51 的串行口工作方式 1 的波特率是（____）。

A. 可变的，通过定时器/计数器 T1 的溢出率设定　　B. 固定的，为 fosc /16

C. 固定的，为 fosc /32　　D. 固定的，为 fosc /64

8. AT89S51 的中断源都编程为同级，下列中断源同时申请中断时，CPU 首先响应（____）。

A. 外部中断 1　　B. 外部中断 0　　C. 定时器 T1　　D. 定时器 T0

9. AT89S51 单片机可实现多机通信的异步串行通信方式是（____）。

A. 方式 0 和方式 1　　B. 方式 2 和方式 3　　C. 方式 1 和方式 2　　D. 方式 0 和方式 3

10. AT89S51 单片机最多可扩展的片外 RAM 为 64KB，但是当扩展外部 I/O 口后，其外部 RAM 的寻址空间将（____）。

A. 变小　　B. 变大　　C. 不变　　D. 变为 16K

三、 判断题（每题 1.5 分，共 15 分），在题前的括号中，说法正确的打“√”，说法错误的打“×”。

（ ）1. STC 系列、华邦 77 系列、华邦 78 系列单片机是 8051 内核的单片机。

（ ）2. 单片机的功能侧重于测量和控制，而复杂的数字信号处理运算及高速的测控功能则是 DSP 的长处。

（ ）3. AT89S51 单片机中的 PC 可以看成是程序存储器的地址指针。

（ ）4. AT89S51 单片机共有 26 个特殊功能寄存器，它们都可以进行位寻址。

（ ）5. C51 语言处理单片机的中断是由专门的中断函数来处理的。

（ ）6. 中断服务子程序不可以直接调用。

（ ）7. AT89S51 单片机进入空闲模式，CPU 停止工作。片内的外围电路（如中断系统、串行口和定时器）仍将继续工作。

（ ）8. 在 MCS-51 单片机内部结构中，TMOD 为模式控制寄存器，主要用来控制定时器的启动与停止。

（ ）9. 如要允许外部中断 0 中断，应置中断允许寄存器 IE 的 EA 位和 EX0 位为 1。

由 扫描全能王 扫描创建

四. 简答题（每题 4 分，共 20 分）

1. 说明 AT89S51 单片机的 EA\引脚接高电平和低电平的区别？

4. 中

2. AT89S51 单片机片内都集成下列功能部件（填空）

(1) _____;

(2) _____;

(3) _____;

(4) _____;

(5) _____;

(6) _____;

(7) _____;

(8) _____;

(9) 1 个看门狗定时器；

(10) 低功耗模式有空闲模式和掉电模式，且具有掉电模式下的中断恢复模式；

(11) 3 个程序加密锁定位。

由 扫描全能王 扫描创建

4. 中断响应要满足哪些条件？

5. AT89S51 单片机的定时器/计数器 T0 要实现精确定时，用那种方式？为什么？

由 扫描全能王 扫描创建

五. 综合题（共35分）

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
TMOD	GATE	C/$\overline{T}$	M1	M0	GATE	C/$\overline{T}$	M1	M0	89H
	← T1 方式字段 →				← T0 方式字段 →				

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	88H
位地址	8FH	—	8DH	—	8BH	8AH	89H	88H	

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	98H
位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	

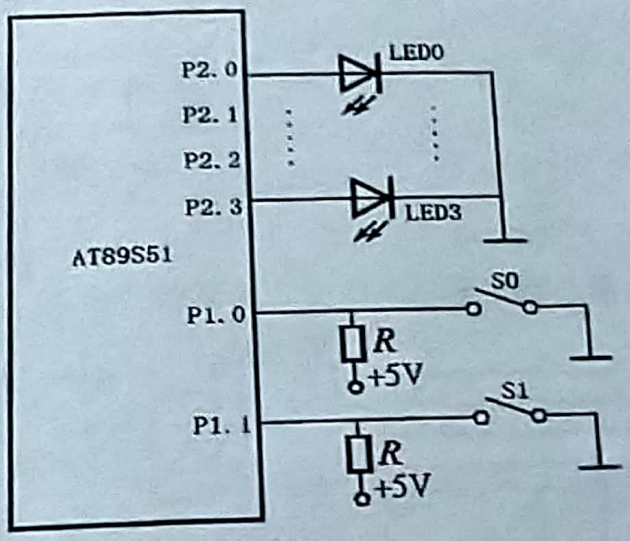
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
IE	EA	—	—	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	A8H
位地址	AFH	—	—	ACH	ABH	AAH	A9H	A8H	

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
IP	—	—	—	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	B8
位地址	—	—	—	BCH	BBH	BAH	B9H	B8H	

由 扫描全能王 扫描创建

张国荣、张健　　系（所或教研室）主任审批签名

1.（4 分）如下图所示，AT89S51 单片机的 P1.0 和 P1.1 引脚接有两只开关 S0 和 S1，两只引脚上的高低电平共有 4 种组合，这 4 种组合分别点亮 P2.0~P2.3 引脚控制的 4 只 LED：LED0~LED3（高电平点亮）。请补全下列程序。

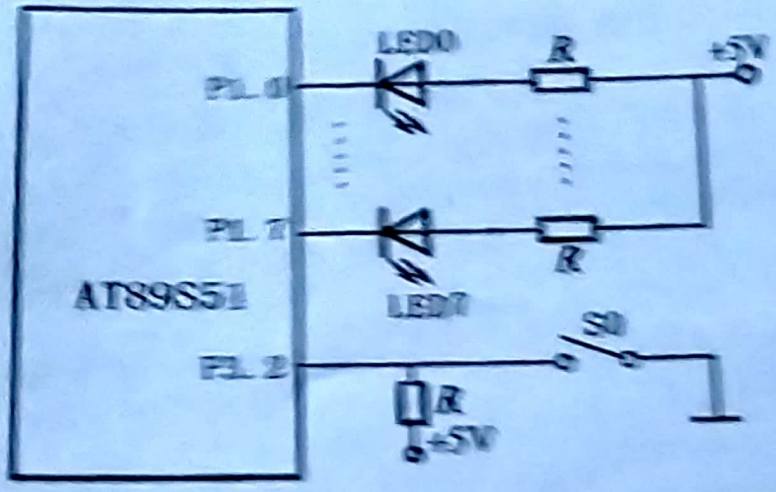



```
#include <reg51.h>
void  main( void )
{
char  State;
     while ( 1 )
        {
        P1 =  _________;
        State = _________;                    /* 屏蔽 State 的高 6 位* /
        State &= 0x03;                        /* 判断 State 的低 2 位的状态* /
        switch ( State )
             {
             case 0:  P2 = 0x01;    break;    /* 点亮 P2.0 脚 LED */
             case 1:  P2 =_______;  break;    /* 点亮 P2.1 脚 LED */
             case 2:  P2 =_______;  break;    /* 点亮 P2.2 脚 LED */
             case 3:  P2 = 0x08;    break;    /* 点亮 P2.3 脚 LED */
             default: ;
             }
        }
}
```

由 扫描全能王 扫描创建

专业实验（教学班）2014级自动化专业　　考试日期 2018.01.08

2. （4分）在AT89S51单片机的P1口上连有8只LED，在外部中断0输入引脚P3.2（INT0）接有一只按钮开关S0。程序要求每外部中断0设置为边沿触发。在程序启动时，P1口上的8只LED亮。当一次按钮开关S0，使引脚变为，产生一个负跳沿触发的外部中断0的中断请求，在中断服务程序中，使P1口上8只高4位与低4位交替闪烁。如下图所示，补全下列程序。

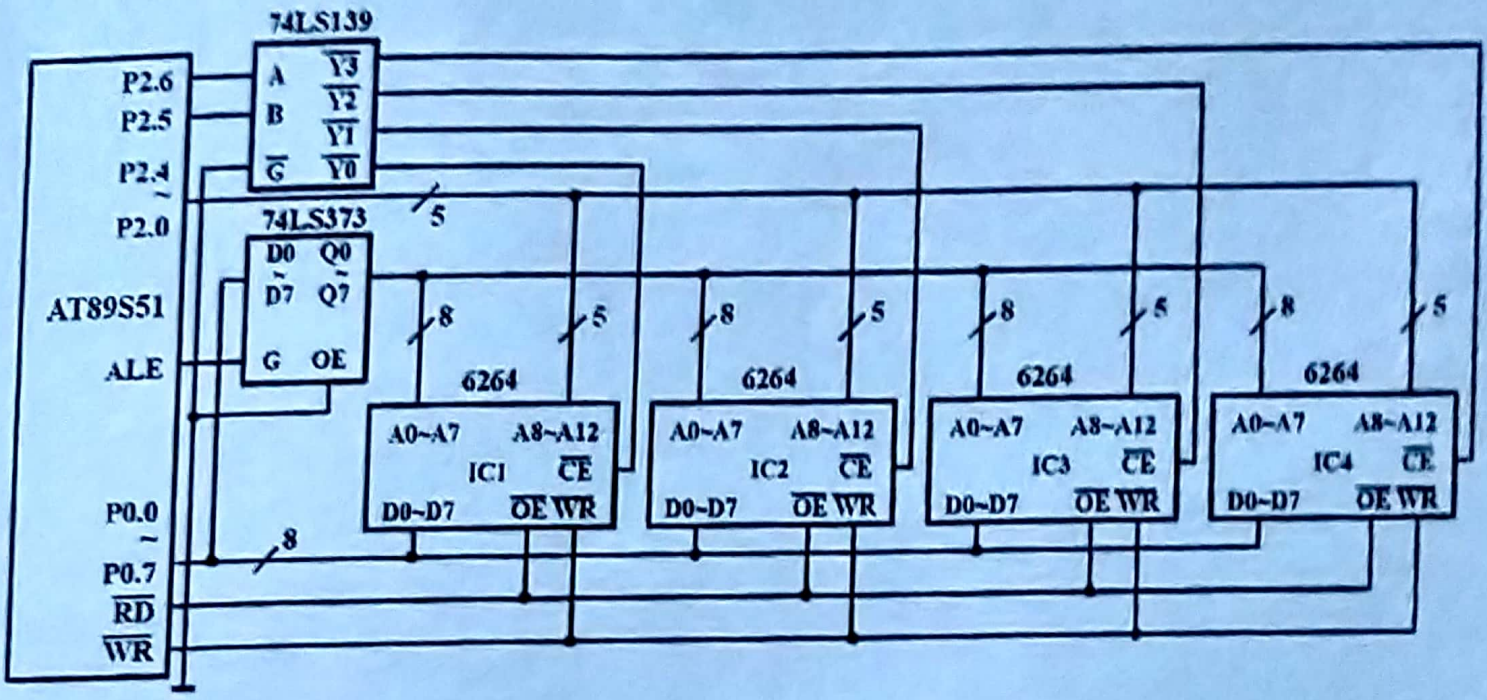



```
#include <reg51.h>
void delay( unsigned int i )      /* 延时函数delay() */
{
unsigned int  j;
    for( ; i > 0; i--)
        for ( j = 0; j < 125; j++)
            ;
}
void  main( void )
{
    EA  = _____;
    EX0 = _____;
    IT0 = _____;                  /* 选择外部中断0为跳沿触发方式 */
    while( 1 )
        P1 = _____;               /* P1口的8只LED全亮 */
}
```

由 扫描全能王 扫描创建

```
void int0( void )  interrupt 0 /*外中断0的中断服务函数*/
{
    EX0 = 0;
    P1  = 0x0f;
    delay( 800 );
    P1 = 0xf0;
    delay( 800 );
    EX0 = 1;
}
```

3. （4分）请写出下图中4片程序存储器6264各自所占的地址空间。



译码器输入 P2.6　P2.5	74LS139 译码器输出	选中芯片	地址范围 (设P2.7输出、即A15为0)	存储容量
0　0	Y0*	IC1		
0　1	Y1*	IC2		
1　0	Y2*	IC3		
1　1	Y3*	IC4		

由 扫描全能王 扫描创建

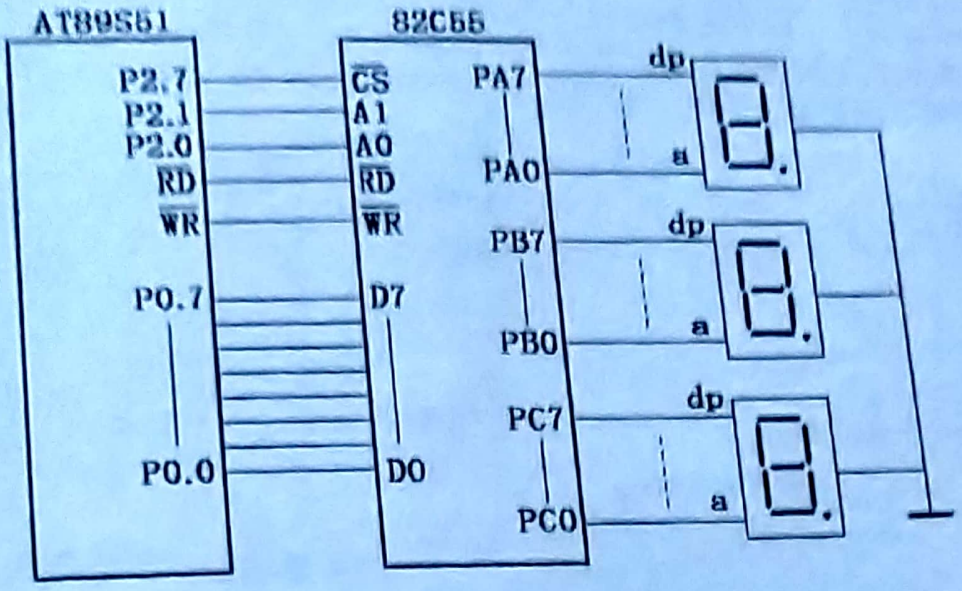
4. （4分）采用定时器/计数器T0对外部脉冲进行计数，每计数100个脉冲后，T0转为定时工作方式。定时200us后，又转为计数工作方式，如此循环不止。假定AT89S51单片机的晶体振荡器的频率为12MHz，使用T0的方式1。补全下列程序。

```
#include<reg51.h>
void main( void )
{
bit mod = 1;

   TMOD = 0x05;              /*设置T0为方式1计数模式*/
   TH0  = 255;               /*向TH0写入初值的高8位*/
   TL0  = 156;               /*向TL0写入初值的低8位*/
   TR0  = _______;           /*启动定时器T0*/
   while(1)
     {
     while( TF0 == 0 )
       ;
     if ( mod )
       {
       TMOD = _______;
       TH0  = _______;
       TL0  = _______;
       }
     else
       {
       TMOD = 0x05;              /*设置T0为方式1计数模式*/
       TH0 = 255;                /*向TH0写入初值的高8位*/
       TL0 = 156;                /*向TL0写入初值的低8位*/
       }
   TF0 = 0;
   mod = ~mod;
   }
}
```

由 扫描全能王 扫描创建

5. （4分）下图为单片机AT89S51单片机通过82C55与3个数码管显示器的静态显示电路。图中PA、PB、PC口及控制口的端口地址为7CFFH、7DFFH、7EFFH、7FFFH，从PA、PB、PC口分别输出0、1、2。补全下列程序。




```
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define PA8255  XBYTE[0x7cff]
#define PB8255  XBYTE[0x7dff]
#define PC8255  XBYTE[0x7eff]
#define COM8255 XBYTE[0x7fff]
unsigned char Table[18]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f,
                         0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71, 0x40, 0x00};  /*段码表*/
void display(void)
{
unsigned char  SegCode;
   SegCode = _____;
   SegCode = Table[SegCode];                    /* 段码从PA口输出 */
   PA = SegCode;
   SegCode = _____;
   SegCode = Table[SegCode];                    /* 段码从PB口输出 */
   PB = SegCode;
   SegCode = _____;
   SegCode = Table[SegCode];                    /* 段码从PC口输出 */
   PC = SegCode;
}
```

由 扫描全能王 扫描创建

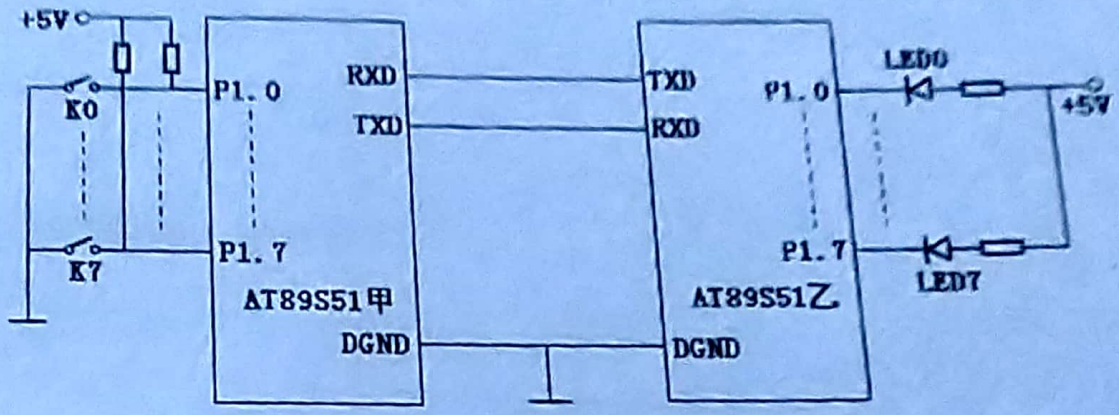
```
main()
{
    ...                                   /*向 8255A 控制寄存器写入控制字*/
    while(1)
      display();
}
```

6. （5 分）请汇编语言编写程序，要求使用 T0，采用方式 2 定时，在 P1.0 输出周期为 800μs，占空比为 1：4 的矩形脉冲（高电平 160μs，低电平 640μs），假定 AT89S51 单片机的晶体振荡器的频率为 12MHz。

7. （5 分）AT89S51 单片机的 P3.2（INT0'）连接开关 S0，当开关 S0 按下时，P3.2 引脚上为低电平；当开关 S0 松开时，P3.2 引脚上为高电平；P1.0 接 LED 灯，输出低电平时 LED 灯亮。请用 C 语言编写程序，当 P3.2 引脚上出现高电平至低电平的下降沿时，点亮 LED 灯；当 P3.2 引脚上再次出现高电平至低电平的下降沿时，灭 LED 灯。

由 扫描全能王 扫描创建

8. （5分）如下图所示，甲、乙双机串行通信，二机的RXD和TXD交叉相连，甲机的P1口接8个开关，乙机的P1口接8个发光二极管。甲机设置为只发不收的单工方式。要求甲机读入P1口的8个开关的状态后，通过串行口发送到乙机，乙机将接收到的甲机的8个开关的状态数据送入P1口，由P1口的8个发光二极管来显示8个开关的状态。双机的晶振均采用11.0592MHz。如下已给出甲机的发送程序，请用C语言编写出乙机的接收程序。




```
/* 甲机串行发送程序 */
#include <reg51.h>
void main( void )
{
unsigned char Temp=0;
    TMOD = 0x20;
    TH1  = 0xfd;
    TL1  = 0xfd;
    SCON = 0x40;
    PCON = 0x00;
    TR1  = 1;
    P1 = 0xff;
    while(1)
        {
        Temp = P1;
        SBUF = Temp;
        while( TI == 0 )
            ;
        TI = 0;
        }
```

由 扫描全能王 扫描创建